WIKIPEDIA
Die freie Enzyklopädie

Inhaltsverzeichnis

1 Entwicklung und Historie
2 Apps
3 Verfügbarkeit
3.1 Deutschland
3.2 Österreich
4 Technische Merkmale
5 Rich Business Messaging – Messaging as a Platform
6 Weblinks
7 Einzelnachweise

Rich Communication Services

Rich Communication Services (**RCS**; deutsch „*Reichhaltige Kommunikationsdienste*“) ist ein Kommunikationsstandard im Mobilfunk und als Ersatz für den Kurznachrichtendienst SMS konzipiert. RCS ist keine Chat-App, sondern ein infrastrukturbasierter Dienst. Er ermöglicht u. a. Gruppen-Chats und Dateiübertragungen und soll so eine Alternative zu mobilen Instant-Messaging-Diensten wie WhatsApp, Apple iMessage und Facebook Messenger bieten. Nicht alle RCS-Funktionen, die im Standard definiert sind, werden von jedem Netz und jedem Client angeboten; nur die Services, die zwei Kommunikationspartnern zur Verfügung stehen, werden auch im Client angeboten. Die Kosten für die Nutzung von RCS sind wie bei SMS, MMS und Telefonie anbieterabhängig.[1]

Entwicklung und Historie

Die Entwicklung der ursprünglichen Rich Communication Suite begann 2008 auf Initiative Nokias und wird seither vom internationalen Branchenverband der GSM-Provider (GSMA) vorangetrieben.[2] Nach 2011 wurde das Produkt in „Rich Communications Suite enhanced“, abgekürzt RCS-e, umbenannt und der Markenname „joyn“ eingeführt. Die europäischen Netze verwendeten ursprünglich den gemeinsamen Markennamen „joyn“, dies wurde jedoch in einem frühen Stadium wieder aufgegeben. Die gestiegene Bereitschaft der GSM-Mobilfunkunternehmen, in diese neue Technologie zu investieren, lag vor allem an den neuen Over-the-top-Messengern – der Netzbetreiber-Dienst SMS ist mit 160 Zeichen Text nicht mehr wettbewerbsfähig gegenüber multimediafähigen Diensten.

In Deutschland war die Einführung von der Deutschen Telekom, Vodafone und O2 ursprünglich für Ende 2011 geplant, verschob sich jedoch mehrmals.[3] Die offizielle Premiere fand auf dem GSMA Mobile World Congress 2012 statt.[4] Nachdem Vodafone den Dienst im April 2012 eingeführt hatte, folgte die Telekom Deutschland und bot den Dienst seit dem 5. März 2013 im Beta-Stadium an. Anfang April 2014 veröffentlichte die Telekom neue Apps für die Nutzung von Joyn, später folgte eine Umbenennung in message+. Bei O2 sollte Joyn ursprünglich bereits 2013 gestartet werden, eine App mit entsprechenden Funktionen erschien jedoch erst im August 2015 (im Beta-Stadium).[5][6] E-Plus wollte anfänglich (noch vor der Übernahme durch O2) die Entwicklung abwarten,[7] künftig soll die Nutzung der O2-App auch für E-Plus-Kunden möglich sein.[5]

Im Juli 2015 wird RCS um eine *Enriched-Calling*[8]-Funktionalität ergänzt. Enriched Calling ermöglicht es, RCS-Nachrichten in Verbindung mit einem Anruf zu verwenden, um zum Beispiel dem Angerufenen einen Anrufgrund zu übermitteln oder während des Gespräches ein Foto oder Dokument auszutauschen.[9]

Mit dem Universal Profile[10] 1.0 sollte 2016 eine vollständige Kompatibilität aller RCS-Implementierungen weltweit erreicht werden. Dies ist insbesondere wichtig, um RCS-Clients auf den verschiedenen Endgeräten kompatibel zu allen Netzen weltweit zu machen. U.a. wird hier das Chatprotokoll OMA-CPM als weltweiter Standard definiert, mit einer Übergangsphase für das in Europa verwendete SIP-Simple-Protokoll.

Bis 2015 wurden RCS-Dienste nur von wenigen Netzbetreibern angeboten, im deutschsprachigen Raum von der Deutschen Telekom und von Vodafone.

Seit der Übernahme von Jibe Mobile durch Google[11] im Jahr 2015 stieg die Verbreitung von RCS weltweit. Google bietet mit seiner Kurznachrichten-App *Messages* eine Implementierung des *RCS Universal Profile* unter dem Label *Chat* (nicht zu verwechseln mit der App *Google Chat*, die Hangouts ablösen soll). Auch wenn RCS (und Googles Chat-Initiative) ein Dienst der Netzwerkanbieter bleibt, und besonders wegen noch fehlender Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei iPhone in der Kritik steht, bietet es mit der gewachsenen Unterstützung großer Plattformanbieter inzwischen eine ernstzunehmende Alternative zu proprietären Messaging-Diensten wie WhatsApp und iMessage mit ähnlichen Möglichkeiten.[12] Seit 2021 bietet Google in der Kurznachrichten-App *Messages* unter bestimmten Bedingungen über die Chat-Funktion auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an.[13][14] Welche jedoch wegen fehlender Quelloffenheit der Clients, ebenso wie bei z. B. WhatsApp, in der Praxis meist bedeutungslos ist.

Eine weitere Neuerung, die mit dem Universal Profile 2.0 eingeführt wird, ist *Messaging as a Platform* (MaaP). MaaP bietet Unternehmen die Möglichkeit, RCS als Kommunikationskanal mit ihren Kunden zu nutzen. Das Universal Profile 2.0 definiert die neuen Funktionen erstmals 2017,[15] erste Kampagnen wurden zum Mobile World Congress in Barcelona im Februar 2018 vom US-amerikanischen Netzbetreiber Sprint[16] und anderen erstmals präsentiert. Zum MWC 2019 wurden MaaP-Services und Demos von verschiedenen Netzbetreibern und Kunden aus Nordamerika, Europa und Asien präsentiert.[17]

Seit 2017 führt die GSMA „RCS Business Messaging Labs“ auf globaler Ebene durch, um für die Nutzung von Messaging as a Platform zu werben.[18]

Swisscom hatte den Start von RCS für 2019 angekündigt. Mit Stand April 2019 wird RCS von weltweit 76 Telekommunikationsunternehmen angeboten.[19] Swisscom stellte den RCS-Dienst auf Ende 2023 jedoch wieder ein, da er kaum genutzt wurde.[20]

Im Januar 2020 waren mehr als 360 Millionen Smartphones mit RCS aktiv.[21] Die deutschen Netzbetreiber haben bislang keine Zahlen zu den RCS-Nutzern veröffentlicht, aber durch die native Implementierung auf allen Android-Smartphones dürfte die Marke von 10 Millionen aktiven RCS-Smartphones bereits überschritten sein.

Seit September 2024 unterstützt Apple die RCS-Funktionalität auf allen iPhone-Smartphones mit mindestens iOS 18[22]. Zuvor hatte Google jahrelang in diversen Medienkampagnen Apple dazu aufgefordert, RCS zu unterstützen und „Messaging zu reparieren“[23], da mit den mitgelieferten Messaging-Apps plattformübergreifend ohne RCS auf die alten Standards SMS und MMS zurückgegriffen werden musste. Zudem hatte die EU mit dem Digital Markets Act (DMA) im Jahr 2023 neue Regeln für die verpflichtende plattformübergreifende Interoperabilität von Messaging-Diensten erlassen, von denen vermutet wird, dass sie Apple ebenfalls zu der Ankündigung vom November 2023 bewogen haben könnten RCS zu unterstützen[24]. Im Februar 2024 wurde jedoch bekannt, dass die EU iMessage nicht zu den unter die Regulierung des DMA fallenden Diensten zählt. Gründe hierfür könnten eine zu geringe Nutzerzahl und Marktmacht des Messengers in der EU sein und auch die vorangegangene RCS-Entscheidung von Apple, die das Unternehmen in Folge aufrechterhielt und schließlich umsetzte[25].

Apps

RCS-Dienste können auf dem Smartphone genutzt werden, wenn eine RCS-fähige App installiert ist, der Netzbetreiber RCS-Dienste anbietet und für die Subskription freigeschaltet hat.

Hersteller von Android-basierten Smartphones bieten RCS als Funktionalität der nativ integrierten „SMS/MMS“-, „Nachrichten“- oder „Messages“-App an, allerdings nur in der Gerätekonfiguration von Google. In Custom-ROMs und freien Android-Versionen wie LineageOS ist RCS nicht verfügbar, da Google den Einsatz von RCS unterbindet wenn entweder keine proprietären Google-Apps am Mobilgerät installiert sind, der Bootloader entsperrt ist oder ein Root-Zugang am Mobilgerät festgestellt wird.[26] Für nicht freie und ältere Android-Geräte die RCS nicht nativ unterstützen, bietet Google die App „Messages“[27] im Playstore an, die inzwischen auch auf vielen Smartphones vorinstalliert ist und (wie Whatsapp) über ein optionales Web-Interface für die Bedienung am PC verfügt.[28] Einige Netzbetreiber bieten zusätzlich RCS-Apps zum Download unter der Bezeichnung „message+“ an. Apple unterstützt

RCS seit iOS 18 in der hauseigenen auf iPhones vorinstallierten App „Nachrichten“ (engl. „Messages“), über die neben der SMS-Funktionalität auch der proprietäre Messaging-Dienst „iMessage“ angeboten wird. iOS 18.0 mit der RCS-Funktionalität wurde am 16. September 2024 für die Allgemeinheit veröffentlicht.[29]

In der Vergangenheit wurde RCS durch eigene Apps der Mobilfunkanbieter realisiert, die inzwischen aber weitgehend überflüssig geworden sind und teilweise eingestellt wurden. So unterstützte die Telekom den RCS-Standard mit der App „Telekom Message+ (RCS)“ auf Android und iOS. Die Entwicklung wurde am 1. Januar 2019 eingestellt. Vodafone bot für iOS die App „Vodafone Message+“ und für Android die App „Vodafone Call+ & Message+“ an. Die Apple-Variante wurde am 18. April 2018 aus dem Apple Store entfernt.[30] Auch die Android-App ist zwischenzeitlich nicht mehr im Google Play Store erhältlich. O2 bot seine App „o2 Message+Call“ für iOS sowie in einer Beta-Version für Android an. Für O2-Kunden verschiedener Drillisch-Online-Marken wurde dieser Dienst zum 1. Juli 2017 gekündigt.[31]

Verfügbarkeit

In den Netzen von Telekom, Vodafone, O2 und 1&1 wird RCS in Deutschland unterstützt, bei iOS-Geräten im Netz von 1&1 ist ein Update auf mindestens iOS 26.2 nötig[32]. Unter Android funktioniert RCS bei fast allen Anbietern, da bei Fehlen eines eigenen RCS-Servers auf die RCS-Server von Google zurückgegriffen werden kann. Unter iOS muss der RCS-Server vom Anbieter selbst angeboten werden und steht daher nicht bei allen Resellern zur Verfügung. In Österreich wird RCS bisher von A1, Magenta und Drei nur unter Android angeboten. Wenn RCS nicht bei allen Kommunikationspartnern unterstützt wird, werden die Nachrichten stattdessen als SMS und/oder MMS übertragen.

Deutschland

RCS-Verfügbarkeit bei Resellern

Provider/Reseller	RCS verfügbar
Telekom (Congstar)	ja[33]
Telekom (ja!Mobil, Penny Mobil)	ja[34][35]
Telekom (fraenk)	ja[36]
Telekom (Kaufland Mobil)	ja[37]
Vodafone (otelo)	ja[38]
Vodafone (SIMon mobile)	ja[39]
Vodafone (LidlConnect)	ja
Vodafone (WEtell)	ja[40]
Telefónica (Ay Yildiz, Blau, Fonic, u. a.)	ja[41][42][43]
Telefónica (Lebara)	ja (nur Android)[44]

Österreich

RCS-Verfügbarkeit nach Netzanbietern

Netzanbieter	RCS verfügbar
A1 Telekom Austria (A1)	
T-Mobile Austria (Magenta)	ja (Android)[45][46]
Hutchison Drei Austria (Drei)	ja (Android)[47]
MASS Response (Spusu)	ja (Android)[48]
HoT Telekom und Service (HoT)	nein[49]

Technische Merkmale

RCS greift auf bestehende Standards der 3GPP und Open Mobile Alliance (OMA) zurück. Die lizenzfreie Nutzung des GSM-Standards und die ständige Erweiterung um Zusatzfunktionen macht die Nutzung von RCS für Mobilfunknetze attraktiv.

Ein Gerät mit RCS-Fähigkeit muss zunächst vom Mobilfunknetz konfiguriert werden, bevor die RCS-Dienste zur Verfügung stehen. Dieser Prozess läuft automatisch ohne Interaktion mit dem Nutzer. Nach der Konfiguration stellt RCS dann fest, welche Kontakte in der Kontaktliste für Chat-Kommunikation zur Verfügung stehen, und welche RCS-Dienste an beiden Endpunkten der Kommunikation zur Verfügung stehen. Dabei wird aus Gründen von Datenschutz und -Sicherheit die Kontaktliste nicht auf einen zentralen Dienste-Server geladen, sondern verbleibt auf dem Gerät.[50]

RCS-Dienste (wie beschrieben im Universal Profile 2.3):[51]

- Endgeräte verfügbar machen
- Feststellung von Diensten und Verfügbarkeit der Kontakte
- Chat
- Dateiübertragung
- Gruppenchat
- Audio-Mitteilungen
- Mitteilungen auf mehreren Endgeräten eines Nutzers
- Nutzung der Sprachtelefonie auf Endgeräten
- Nutzung von IP-Videotelefonie auf Endgeräten
- Enriched Calling
- Messaging as a Platform
- Sicherheit gegen Angriffe von Malware
- Verhalten des Endgerätes zur Verwendung von IP-Diensten, wenn Datendienste nutzerseitig deaktiviert wurden
- Benutzereinstellungen für RCS
- Nutzung von Sprachtelefonie und IP-Videotelefonie auf mehreren Endgeräten eines Nutzers (ohne technische Spezifikation).

Trotz umfangreicher Erweiterungen gegenüber SMS/MMS fehlen RCS weiterhin Funktionen wie Profilbild, Status bzw. Storys oder Live-Standort, die in anderen Messengern häufig implementiert sind.

RCS setzt voraus, dass Mobildaten eingeschaltet sind. Je nach Anbieter kann das nur mit einem kostenpflichtigen Internetzugang erfolgen – oder auch kostenfrei (dann meist ohne sonstigen Internetzugang außer auf die anbietereigene Konfigurationsseite; oft „Cockpit“ o. ä. genannt). Bei Dual-SIM-Smartphones konnte RCS anfangs nur auf einer SIM-Karte verwendet werden. Dieses Problem ist aktuell (2025) behoben. RCS funktioniert nicht mit reinen Daten-SIM-Karten.

Rich Business Messaging – Messaging as a Platform

Die RCS-Messaging-Funktionen sollen nicht nur Nutzern auf dem Smartphone zur Verfügung gestellt werden, sondern auch Geschäftskunden, die mit ihren Kunden kommunizieren möchten. Mit dem RCS Universal Profile 2.0 wurden speziell dafür neue Funktionen entwickelt und standardisiert, die in der GSMA-Spezifikation RCC.71 im Kapitel „Messaging as a Platform“ dokumentiert sind und in den Folgeversionen der Spezifikation verfeinert wurden:

Chatbots

- Chatbot-Profil
- Chatbot-Verifikation

- Anonymisierung des Nutzers gegenüber dem Chatbot
- Chatbot-Verzeichnisse
- Deep Links
- Vermeidung von Spam und unangemessenen Inhalten
- Rich Cards und Karussell-Anordnung
- Antwortvorschläge und Aktionen/Chips

Während die Kommunikation zwischen Smartphones heute (Stand Januar 2020) weitgehend in Tarife eingebündelt ist („SMS-Flat"), ist die gewerbliche Nutzung von Netzzugängen kostenpflichtig. Darüber hinaus hat sich ein Ökosystem gebildet:[52]

- Netzbetreiber vermarkten den Netzzugang zu SMS und RCS
- RCS-Systemtechnikanbieter, die RCS-Produktionsplattformen für Netzbetreiber anbieten
- Aggregatoren, die den Versand in die verschiedenen Netze übernehmen, Kampagnen durchführen und an Geschäftskunden vermarkten
- RCS-Cliententwickler und Endgerätehersteller mit eigenen Clients

Weblinks

- Unterstützte Mobilfunkanbieter und Funktionen (siehe hier „RCS messaging") für das iPhone in Europa (https://support.apple.com/en-us/108048), Apple (englisch)

Einzelnachweise

1. GSMA: *Rich Communications Commercialisation* (https://web.archive.org/web/20120923123452/http://www.gsma.com/rcs/commercialisation/) (Memento vom 23. September 2012 im *Internet Archive*)
2. *GSMA To Take Rich Communication Suite Forwards.* (https://www.gsma.com/newsroom/press-release/gsma-to-take-rich-communication-suite-forwards/) In: *Newsroom.* 15. September 2008, abgerufen am 10. November 2021 (britisches Englisch).
3. Ingo Pakalski: *Netzbetreiber starten neuen Handydienst.* (http://www.golem.de/1201/89234.html) In: *golem.de.* 22. Januar 2012, abgerufen am 21. Dezember 2013.
4. Angela Göpfert: *Die SMS ist tot, es lebe die App!* (https://web.archive.org/web/20120704231143/http://www.boerse.ard.de/content.jsp?go=analyse&key=dokument_595246) tagesschau.de, 27. Februar 2012, archiviert vom Original (https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.boerse.ard.de%2Fcontent.jsp%3Fgo%3Danalyse%26key%3Ddokument_595246) (nicht mehr online verfügbar) am 4. Juli 2012; abgerufen am 27. Februar 2012.
5. Albert Fetsch: *Die neue O2 Message+Call App: Jetzt mit dem Smartphone im WLAN telefonieren.* (https://web.archive.org/web/20180911192617/https://blog.telefonica.de/2015/08/die-neue-o2-messagecall-app-jetzt-mit-dem-smartphone-im-wlan-telefonieren/) In: *Telefonica-Blog.* 11. August 2015, archiviert vom Original (https://redirecter.toolforge.org/?url=https%3A%2F%2Fblog.telefonica.de%2F2015%2F08%2Fdie-neue-o2-messagecall-app-jetzt-mit-dem-smartphone-im-wlan-telefonieren%2F) (nicht mehr online verfügbar) am 11. September 2018; abgerufen am 28. Juni 2025.

6. Markus Weidner: *o2 startet mit WLAN-Calling per Smartphone-App.* (http://www.teltarif.de/o2-wlan-calling-joyn/news/60667.html) In: *Teltarif.de.* 11. August 2015, abgerufen am 11. August 2015.
7. Meike Lorenzen: *Telekom verschiebt offiziellen Joyn-Start.* (http://www.wiwo.de/technologie/digitale-welt/sms-nachfolger-warum-joyn-floppen-koennte/7625638-4.html) In: *Wirtschaftswoche.* 28. Januar 2013, abgerufen am 5. Januar 2014.
8. *GSMA Enriched Calling.* (https://www.gsma.com/futurenetworks/wp-content/uploads/2015/07/RCC.20-Enriched-Calling-Technical-Specification-v1.0.pdf) (PDF) Abgerufen am 29. Januar 2020.
9. *Samsung and Google Collaborate on RCS Messaging for Android – Samsung Global Newsroom.* (https://news.samsung.com/global/samsung-and-google-collaborate-on-rcs-messaging-for-android) In: *news.samsung.com.* Abgerufen am 15. März 2019 (englisch).
10. *GSMA RCS Universal Profile.* (https://www.gsma.com/futurenetworks/rcs/universal-profile/) Abgerufen am 29. Januar 2020.
11. *Jibe, a Google company.* (https://jibe.google.com/) Abgerufen am 29. Januar 2020 (englisch).
12. *Googles Android Messages: Angriff gegen WhatsApp und Co. durch die Hintertür RCS.* (https://www.heise.de/newsticker/meldung/Googles-Android-Messages-Angriff-gegen-WhatsApp-und-Co-durch-die-Hintertuer-RCS-3634388.html) In: *heise.de.* Abgerufen am 15. März 2019.
13. *Google Messages: Ende-zu-Ende-verschlüsselte Chats statt SMS im Klartext.* (https://www.derstandard.de/story/2000127512926/google-messages-ende-zu-ende-verschluesselte-chats-statt-sms-im) In: *standard.de.* Abgerufen am 31. Mai 2022.
14. *Mehr Sicherheit in Messages durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.* (https://support.google.com/messages/answer/10262381?hl=de) In: *support.google.com.* Abgerufen am 31. Mai 2022.
15. *The GSMA announces availability of Universal Profile Version 2.0 for Advanced RCS Messaging.* (https://www.gsma.com/futurenetworks/digest/universal-profile-version-2-0-advanced-rcs-messaging/) In: *Future Networks.* 19. Juli 2017, abgerufen am 29. Januar 2020 (amerikanisches Englisch).
16. *News from Sprint at Mobile World Congress 2018 | Sprint Newsroom.* (https://newsroom.sprint.com/sprint-news-at-mobile-world-congress-2018.htm) Abgerufen am 29. Januar 2020 (englisch).
17. *Demos & Case Studies.* (https://www.gsma.com/futurenetworks/rcs/demos-case-studies/) In: *Future Networks.* Abgerufen am 29. Januar 2020 (amerikanisches Englisch).
18. *RCS Business Messaging Labs & Seminars.* (https://www.gsma.com/futurenetworks/rcs/rcs-business-messaging-labs/) In: *Future Networks.* Abgerufen am 29. Januar 2020 (amerikanisches Englisch).
19. Markus Städeli: *Whatsapp und Co. erhalten ernsthafte Konkurrenz.* (https://nzzas.nzz.ch/wirtschaft/sms-20-whatsapp-und-co-bekommen-ernsthafte-konkurrenz-ld.1475042?reduced=true) In: *nzzas.nzz.ch.* 13. April 2019, abgerufen am 14. April 2019.
20. *Swisscom stellt den RCS-Dienst ein.* (https://www.swisscom.ch/de/privatkunden/hilfe/mobile/rcs.html) Abgerufen am 1. April 2024.
21. *RCS.* (https://www.gsma.com/futurenetworks/rcs/) In: *Future Networks.* Abgerufen am 29. Januar 2020 (amerikanisches Englisch).
22. *SMS-Nachfolger veröffentlicht: So aktivieren Sie den Dienst bei iPhones.* (https://www.t-online.de/digital/aktuelles/id_100494378/ios-18-apple-fuehrt-sms-nachfolger-rcs-auf-dem-iphon

e-ein.html) 21. September 2024, abgerufen am 29. Oktober 2024.
23. heise online: *"Get the Message": Google fordert von Apple RCS-Support.* (https://www.heise.de/news/Get-the-Message-Google-fordert-RCS-Support-von-Apple-ein-7216651.html) 10. August 2022, abgerufen am 29. Oktober 2024.
24. *Apple bringt RCS-Unterstützung aufs iPhone | Netzwoche.* (https://www.netzwoche.ch/news/2023-11-20/apple-bringt-rcs-unterstuetzung-aufs-iphone) 20. November 2023, abgerufen am 3. November 2024.
25. *Golem.de: IT-News für Profis.* (https://www.golem.de/sonstiges/zustimmung/auswahl.html?from=https://www.golem.de/news/dma-apple-muss-imessage-in-der-eu-nicht-oeffnen-2402-182163.html) Abgerufen am 3. November 2024.
26. *Google is silently blocking RCS on rooted Android phones and custom ROMs.* (https://www.androidauthority.com/google-silently-blocking-rcs-rooted-android-phones-custom-roms-3421652/) 1. März 2024, abgerufen am 10. September 2025.
27. *Android Messages App von Google* (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.messaging).
28. *Messages by Google.* (https://messages.google.com/) Abgerufen am 29. Januar 2020.
29. Chance Miller: *Apple announces that RCS support is coming to iPhone next year.* (https://9to5mac.com/2023/11/16/apple-rcs-coming-to-iphone/) In: *9to5mac.com*, 16. November 2023 (englisch).
30. *Weitgehend unbemerkt: Vodafone und o2 stellen ihre Messenger ein.* (https://www.iphone-ticker.de/weitgehend-unbemerkt-vodafone-und-o2-stellen-ihre-messenger-ein-125269/) In: *iphone-ticker.de.* 23. April 2018, abgerufen am 26. August 2019.
31. Markus Weidner: *o2 stellt Message+Call ein.* (https://www.teltarif.de/o2-message-call-app-ende/news/68673.html) 21. Mai 2017, abgerufen am 25. März 2018.
32. *RCS im 1&1-Netz.* (https://hilfe-center.1und1.de/informationen-zur-rcs-umstellung) Abgerufen am 15. Dezember 2025.
33. *Rich Communications Service (RCS) bei congstar.* (https://forum.congstar.de/thread/63046-rich-communications-service-rcs-bei-congstar/) Abgerufen am 22. Januar 2026.
34. *ja!mobil Preisliste.* (https://www.jamobil.de/docs/ja-mobil-preisliste.pdf) (PDF) S. 18, abgerufen am 26. Juli 2023.
35. *PennyMobil Preisliste.* (https://www.pennymobil.de/docs/penny-mobil-preisliste.pdf?64afaae296a98) (PDF) S. 18, abgerufen am 26. Juli 2023.
36. *Fraenk RCS.* (https://fraenk.de/rcs/) Abgerufen am 7. April 2022.
37. *Kaufland mobil-Preisliste.* (https://www.kaufland-mobil.de/wp-content/uploads/dokumente/Kauflandmobil-preisliste.pdf) (PDF) S. 15, abgerufen am 29. November 2025.
38. *RCS: Kosten, Provider und Verfügbarkeit.* (https://www.handyhase.de/magazin/rcs/#comment-260305) Abgerufen am 22. Januar 2026.
39. *SIMon mobile-Handytarif FAQ.* (https://www.simonmobile.de/hilfe/tarif#faqsec512) Abgerufen am 22. Januar 2026.
40. *Häufig gestellte Fragen zu WEtell – FAQ.* (https://www.wetell.de/service/faq/) In: *wetell.de.* 20. Oktober 2018, abgerufen am 20. Juli 2024.
41. *RCS Informationsblatt Al Yildiz.* (https://www.ayyildiz.de/downloads/rcs.pdf) (PDF) Abgerufen am 18. März 2021.
42. *Chat/RCS: Weitere Informationen | Blau.* (https://www.blau.de/service/rcs-chat-info/) Abgerufen am 18. März 2021.
43. *RCS Infos (Fonic).* (https://www.fonic.de/content/dam/fonic/documents/FONIC-RCS-Chat.pd

f) (PDF) Abgerufen am 30. März 2025.
44. *Lebara RCS möglich?* (https://www.telefon-treff.de/forum/thread/9966861-lebara-rcs-m%C3%B6glich/) Abgerufen am 22. Januar 2026.
45. *RCS Chat.* (https://www.magenta.at/hilfe-service/services/rcs-chat) In: *magenta.at.* Abgerufen am 28. Juni 2025 (österreichisches Deutsch).
46. *RCS: Der Traum vom universellen SMS-Nachfolger scheint in Österreich ausgeträumt.* (https://www.derstandard.at/story/3000000281435/rcs-der-traum-vom-universellen-sms-nachfolger-scheint-in-oesterreich-ausgetraeumt) In: *derStandard.at.* 30. Juli 2025, abgerufen am 31. August 2025 (österreichisches Deutsch).
47. *RCS Chat.* (https://www.tarife.at/wissen/rcs-rich-communication-services) In: *drei.at.* 18. Juni 2024, abgerufen am 26. August 2025 (österreichisches Deutsch).
48. *RCS Chat.* (https://www.tarife.at/wissen/rcs-rich-communication-services) In: *drei.at.* 18. Juni 2024, abgerufen am 26. August 2025 (österreichisches Deutsch).
49. *Was wurde aus dem SMS-Nachfolger RCS? (futurezone.at).* (https://futurezone.at/apps/sms-rcs-google-magenta-drei-a1-imessenger-provider-whatsapp-alternative-google-message-app/401869037) 19. Januar 2022, abgerufen am 28. Juni 2025.
50. *RCS Documentation.* (https://web.archive.org/web/20191128065003/https://www.gsma.com/futurenetworks/rcs-documents/rcs-documentation/) In: *Future Networks.* Archiviert vom Original (https://redirecter.toolforge.org/?url=https%3A%2F%2Fwww.gsma.com%2Ffuturenetworks%2Frcs-documents%2Frcs-documentation%2F) (nicht mehr online verfügbar) am 28. November 2019; abgerufen am 28. Juni 2025 (amerikanisches Englisch).
51. *RCS Universal Profile 2.3.* (https://www.gsma.com/futurenetworks/wp-content/uploads/2018/12/RCC.71-v2.3.pdf) (PDF) Abgerufen am 29. Januar 2020.
52. *The RCS Ecosystem.* (https://www.gsma.com/futurenetworks/rcs/the-rcs-ecosystem/) In: *Future Networks.* Abgerufen am 29. Januar 2020 (amerikanisches Englisch).

Abgerufen von „https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rich_Communication_Services&oldid=264017014“